Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчёт по лабораторной работе №2
по дисциплине «Технологии программирования»
на тему «ООП»

Выполнил:
студент группы БИВТ25-4-5

Кусмарцев В.Д.

Москва, 2026

```python
from abc import ABC, abstractmethod


2 usages
class GameObject:
    def __init__(self, id, name, x, y):
        self.id = id
        self.name = name
        self.x = x
        self.y = y

    def get_id(self):
        return self.id

    def getName(self):
        return self.name

    def getX(self):
        return self.x

    def getY(self):
        return self.y


1 usage
class Unit(GameObject):
    def __init__(self, id, name, x, y, is_alive, hp):
        super().__init__(id, name, x, y)
        self.is_alive = is_alive
        self.hp = hp

```

```
30      def receiveDamage(self, damage):
31          self.hp -= damage
32
33
        2 usages
34  class Attacker(ABC):
35      @abstractmethod
36      def attack(self, unit):
37          pass
38
39
        2 usages
40  class Moveable(ABC):
41      @abstractmethod
42      def move(self, x, y):
43          pass
44
45
46  class Archer(Unit, Attacker, Moveable):
47      def attack(self, unit):
48          unit.receiveDamage(10)
49
50      def move(self, x, y):
51          self.x = x
52          self.y = y
53
54
        2 usages
55  class Building(GameObject):
56      def __init__(self, id, name, x, y, built):
```

```
57          super().__init__(id, name, x, y)
58          self.built = built
59
60      def is_built(self):
61          return self.built
62
63
64  class Fort(Building, Attacker):
65      def attack(self, unit):
66          unit.receiveDamage(15)
67
68
69  class MobileHouse(Building, Moveable):
70      def move(self, x, y):
71          self.x = x
72          self.y = y
73
```